



UNIVERSIDADE KIMPA VITA
INSTITUTO POLITÉCNICO
ENGENHARIA INFORMÁTICA

TRABALHO EM GRUPO DE LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO

INTEGRANTES DO GRUPO:

- 1-Rosa Sozinho Garcia
- 2-António Lopes Tamba
- 3-Jeremias Manuel
- 4-Maria David Kiala
- 5-Feliz Miguel

Tema: sistema de recomendação simples

Turma:101

Período: Manhã

Ano: 3º

Docente

Moyo Kanivengidio

Abril de 2026

1. Introdução

O presente relatório descreve o desenvolvimento do Trabalho Prático 1.9, cujo tema central é a construção de um Sistema de Recomendação Simples baseado em Análise de Similaridade. O trabalho foi realizado em linguagem Python, sem o uso de bibliotecas externas especializadas, com o objetivo de demonstrar a aplicação de conceitos fundamentais de estruturas de dados, manipulação de conjuntos (sets) e métricas de similaridade.

Sistemas de recomendação são amplamente utilizados em plataformas digitais modernas, como Netflix, Spotify e Amazon, para sugerir conteúdos relevantes aos utilizadores com base em preferências e características dos itens. Neste trabalho, o sistema foi aplicado ao domínio de filmes, recomendando títulos semelhantes com base nas suas tags e géneros.

2. Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema de recomendação básico para filmes, utilizando métricas de similaridade — Jaccard e Cosseno — para encontrar itens semelhantes com base em tags ou géneros.

2.2 Objetivos Específicos

- Criar uma base de dados com 15 filmes e as respetivas tags/géneros;
- Implementar a função `similaridade_jaccard(set1, set2)` para calcular a similaridade entre conjuntos;
- Implementar a função `similaridade_cosseno(vetor1, vetor2)` como abordagem avançada opcional;
- Desenvolver a função `recomendar_itens(item_id, itens, num_recomendacoes=5)` que retorna os N filmes mais semelhantes;
- Apresentar os resultados de forma clara, com indicadores visuais de similaridade.

3. Metodologia

3.1 Dados de Itens

Foi construído um dicionário Python denominado `itens`, contendo 15 filmes populares. Cada entrada do dicionário é indexada por um ID numérico e contém dois campos: `titulo` (string com o nome do filme) e `tags` (lista de strings representando os géneros e características do filme).

```

itens = {
    1: {'titulo': 'Inception',          'tags': ['acao', 'ficcao_cientifica',
'suspense', 'drama', 'misterio']},
    2: {'titulo': 'Interstellar',      'tags': ['ficcao_cientifica', 'drama',
'aventura', 'espaco', 'emocional']},
    3: {'titulo': 'The Dark Knight',    'tags': ['acao', 'suspense', 'drama',
'crime', 'super_heroi']},
    # ... mais 12 filmes
}

```

O catálogo completo inclui filmes de géneros variados, garantindo diversidade nas recomendações:

ID	Título	Tags / Géneros
1	Inception	<i>acao, ficcao_cientifica, suspense, drama, misterio</i>
2	Interstellar	<i>ficcao_cientifica, drama, aventura, espaco, emocional</i>
3	The Dark Knight	<i>acao, suspense, drama, crime, super_heroi</i>
4	Avengers: Endgame	<i>acao, aventura, super_heroi, ficcao_cientifica, fantasia</i>
5	The Matrix	<i>acao, ficcao_cientifica, suspense, filosofia, tecnologia</i>
6	Forrest Gump	<i>drama, romance, historico, emocional, familia</i>
7	The Shawshank Redemption	<i>drama, crime, emocional, esperanca, prisao</i>
8	Pulp Fiction	<i>crime, suspense, drama, violencia, nao_linear</i>
9	The Godfather	<i>crime, drama, familia, historico, violencia</i>
10	Toy Story	<i>animacao, familia, aventura, comedia, amizade</i>
11	Spirited Away	<i>animacao, fantasia, aventura, familia, magico</i>
12	Parasite	<i>suspense, drama, crime, social, misterio</i>
13	Gladiator	<i>acao, drama, historico, aventura, guerra</i>
14	The Lion King	<i>animacao, familia, drama, aventura, emocional</i>
15	Doctor Strange	<i>acao, fantasia, super_heroi, aventura, magico</i>

3.2 Similaridade de Jaccard

A Similaridade de Jaccard é uma métrica que mede o grau de sobreposição entre dois conjuntos. A fórmula é definida como o quociente entre o tamanho da interseção e o tamanho da união dos dois conjuntos:

$$\text{Jaccard}(A, B) = |A \cap B| / |A \cup B|$$

O resultado varia entre 0.0 (conjuntos completamente distintos) e 1.0 (conjuntos idênticos). A implementação em Python é a seguinte:

```
def similaridade_jaccard(set1, set2):
    set1 = set(set1)
    set2 = set(set2)
    intersecao = set1 & set2
    uniao = set1 | set2
    if not uniao:
        return 0.0
    return len(intersecao) / len(uniao)
```

3.3 Similaridade de Cosseno (Avançado)

A Similaridade de Cosseno é uma métrica mais avançada que representa as tags como vetores binários num espaço multidimensional e mede o ângulo entre esses vetores. Quanto menor o ângulo, maior a similaridade:

$$\text{Cosseno}(A, B) = (A \cdot B) / (|A| \times |B|)$$

```
def similaridade_cosseno(vetor1, vetor2):
    produto_interno = sum(a * b for a, b in zip(vetor1, vetor2))
    magnitude1 = math.sqrt(sum(a ** 2 for a in vetor1))
    magnitude2 = math.sqrt(sum(b ** 2 for b in vetor2))
    if magnitude1 == 0 or magnitude2 == 0:
        return 0.0
    return produto_interno / (magnitude1 * magnitude2)
```

3.4 Função de Recomendação

A função `recomendar_itens()` é o núcleo do sistema. Recebe o ID de um filme de referência, calcula a similaridade com todos os outros filmes do catálogo e retorna uma lista ordenada com os N filmes mais semelhantes, excluindo o próprio filme de referência.

```
def recomendar_itens(item_id, itens, num_recomendacoes=5, metodo='jaccard'):
    item_ref = itens[item_id]
    tags_ref = item_ref['tags']
    similaridades = []

    for id_item, dados in itens.items():
        if id_item == item_id:
            continue # Exclui o próprio item

        if metodo == 'jaccard':
            score = similaridade_jaccard(tags_ref, dados['tags'])
        elif metodo == 'cosseno':
            # Constrói vetores binários e calcula cosseno
            score = similaridade_cosseno(vetor_ref, vetor_item)

        similaridades.append((id_item, dados['titulo'], round(score, 4)))
```

```
similaridades.sort(key=lambda x: x[2], reverse=True)
return similaridades[:num_recomendacoes]
```

4. Resultados e Discussão

4.1 Recomendações para Inception (ID: 1)

Filme de referência: Inception | Tags: acao, ficcao_cientifica, suspense, drama, misterio

Rank	Título	Jaccard	Cosseno
1º	The Dark Knight	0.4286	0.6000
2º	The Matrix	0.4286	0.6000
3º	Parasite	0.4286	0.6000
4º	Interstellar	0.2500	0.4000
5º	Avengers: Endgame	0.2500	0.4000

Os resultados mostram que The Dark Knight, The Matrix e Parasite são os filmes mais semelhantes a Inception, partilhando tags como acao, suspense e drama. A similaridade de Cosseno produz valores mais elevados do que a de Jaccard, pois pondera a frequência relativa das tags no espaço vetorial, sendo mais sensível à proporção de tags comuns.

4.2 Recomendações para Toy Story (ID: 10)

Filme de referência: Toy Story | Tags: animacao, familia, aventura, comedia, amizade

Rank	Título	Jaccard	Cosseno
1º	Spirited Away	0.4286	0.6000
2º	The Lion King	0.4286	0.6000
3º	Interstellar	0.1111	0.2000
4º	Avengers: Endgame	0.1111	0.2000
5º	Forrest Gump	0.1111	0.2000

Para Toy Story, Spirited Away e The Lion King surgem como as melhores recomendações, ambas partilhando as tags animacao, familia e aventura. O sistema demonstra coerência nas recomendações, agrupando filmes de animação familiar de forma natural.

4.3 Comparação entre as Métricas

A tabela abaixo compara as duas métricas aplicadas ao par Inception vs. The Matrix:

Métrica	Valor
Similaridade de Jaccard	0.4286
Similaridade de Cosseno	0.6000

A diferença entre os valores deve-se à natureza das fórmulas: a Jaccard penaliza proporcionalmente as tags não partilhadas, enquanto a Cosseno apenas analisa o ângulo direcional entre os vetores, sendo menos penalizada por tags adicionais.

5. Estrutura do Código

O projeto foi organizado num único ficheiro Python (`sistema_recomendacao.py`) com a seguinte estrutura modular:

- Secção 1 — Dados de Itens: dicionário itens com 15 filmes;
- Secção 2 — `similaridade_jaccard()`: cálculo da métrica de Jaccard;
- Secção 3 — `similaridade_cosseno()`: cálculo da métrica de Cosseno;
- Secção 4 — `recomendar_itens()`: função principal de recomendação;
- Secção 5 — `exibir_recomendacoes()`: apresentação visual dos resultados;
- Secção 6 — Programa principal: testes e comparações.

O código não utiliza nenhuma biblioteca externa para cálculo de similaridade — toda a lógica foi implementada do zero, recorrendo apenas à biblioteca padrão `math` do Python para o cálculo de raízes quadradas.

6. Conclusão

O Trabalho Prático 1.9 foi concluído com sucesso. Foi desenvolvido em Python um sistema de recomendação funcional baseado em análise de similaridade, que aplica as métricas de Jaccard e de Cosseno para identificar filmes semelhantes dentro de um catálogo de 15 títulos.

O sistema revelou-se capaz de produzir recomendações coerentes e intuitivas, agrupando corretamente filmes de ação e suspense para Inception e filmes de animação familiar para Toy Story. A implementação das duas métricas permitiu compreender as diferenças entre abordagens baseadas em conjuntos (Jaccard) e abordagens baseadas em vetores (Cosseno).

Este trabalho contribuiu para a consolidação de conceitos essenciais de estruturas de dados como sets e dicionários, bem como para a compreensão prática de algoritmos de similaridade, que constituem a base dos sistemas de recomendação utilizados em larga escala na indústria tecnológica.

7. Referências Bibliográficas

- PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. Python 3 Documentation. Disponível em: <https://docs.python.org>
- LESKOVEC, J.; RAJARAMAN, A.; ULLMAN, J. D. Mining of Massive Datasets. Cambridge University Press, 2014.
- RICCI, F. et al. Recommender Systems Handbook. Springer, 2011.
- JACCARD, P. Étude comparative de la distribution florale dans une portion des Alpes et des Jura. Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles, 1901.